

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 88 MARKING

2026/01/23
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

2027 QUIZ NO 88 MARKING

- අංකිත බෙදීම පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය නොවේද?

- Answer : 2)**

ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති විකල්ප මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

This is true, as the digital divide indeed represents disparities in access to technology and internet across different demographics.

Option / විකල්ප 2)

සංවර්ධිත සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින කලාප දෙකෙහිම ආන්තික ප්‍රජාවන්ට බලපාන සියලුම රටවල් හරහා අංකිත බෙදීම සොයා ගත හැකි බැවින් මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි නොවේ.

This is true; economic inequality plays a significant role in creating and maintaining the digital divide, as access to technology often requires financial resources.

Option / විකල්ප 4)

මෙය සත්‍යය වේ, තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක අතරට අසාමාන්‍යතාවය අඩු කිරීම ඇතුළත් වන අතර, එය අංකිත බෙදීම පියවීමේ උත්සාහයන් ඇතුළත් වේ.

This is also true, as the digital divide can restrict access to essential services, such as education, employment, and social support, limiting opportunities for those affected.

මෙයද සත්‍යය වේ, අධ්‍යාපනය, රැකියා සහ සමාජ ආධාර වැනි අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශය සීමා කිරීමට, පීඩාවට පත් වුවන්ට ඇති අවස්ථා සීමා කිරීමට අංකිත බෙදීම සීමා කළ හැක.

So, the correct answer number is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2) වේ.

2. Which of the following statements is TRUE regarding e-waste and ICT?

විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය සහ ICT සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයන් සත්‍යද?

- 1) E-waste does not have any significant impact on the environment.
විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය පරිසරයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති නොකරයි.
- 2) Safe disposal of e-waste is a key aspect of environmental responsibility in ICT.
විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ආරක්ෂිතව බැහැර කිරීම ICT හි පාරිසරික වගකීමේ ප්‍රධාන අංගයකි.
- 3) ICT advancements have eliminated the issue of e-waste.
ICT හි දියුණුව නිසා විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය තුරන් වී ඇත.
- 4) E-waste refers only to waste generated by outdated software.
විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ යල් පැන ගිය මෘදුකාංග මගින් ජනනය වන අපද්‍රව්‍ය පමණි.
- 5) Recycling is not a viable option for managing e-waste from ICT.
ICT වෙතින් විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ගතය විකල්පයක් නොවේ.

Answer : 2)

Let's explain the options in the above question.
ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති විකල්ප මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

Option / විකල්ප 1)

This statement is false, as e-waste contains hazardous materials that can severely affect the environment if improperly disposed of.

විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවල අනිකි ලෙස බැහැර කළහොත් පරිසරයට දැඩි ලෙස බලපාන අන්තරායකර ද්‍රව්‍ය අඩංගු වන බැවින් මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍යයකි.

Option / විකල්ප 2)

This is true, as environmentally responsible e-waste disposal is crucial in ICT to prevent pollution and protect human health.

මෙය සත්‍යයකි, පරිසර දූෂණය වැළැක්වීමට සහ මිනිස් සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පාරිසරික වශයෙන් වගකිවයුතු විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණවේදයේ ඉතා වැදගත් වේ.

Option / විකල්ප 3)

This is incorrect; while ICT advancements may improve efficiency, e-waste remains a challenge due to the rapid pace of technological upgrades.

මෙය වැරදි වේ; තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ දියුණුව මගින් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කළ හැකි වුවද, තාක්ෂණික වැඩිදියුණු කිරීම්වල වේගවත් වේගය හේතුවෙන් විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය අභියෝගයක්ව පවතී.

Option / විකල්ප 4)

This is inaccurate, as e-waste mainly comes from obsolete hardware rather than software.

විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් පැමිණෙන්නේ මෘදුකාංගයට වඩා යල් පැන ගිය දෘඩාංග වලින් වන බැවින් මෙය සාවද්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 5)

This is false, as recycling is actually a key method for managing e-waste and reducing its environmental impact.

මෙය අසත්‍යයකි, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ඇත්ත වශයෙන්ම විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සහ එහි පාරිසරික බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ප්‍රධාන ක්‍රමයක් වේ.

So, the correct answer number is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2) වේ.

3. What is the BCD value of 456_{10} ?

456_{10} හි BCD අගය කුමක්ද?

1) $1001\ 110\ 1001_2$

2) $1001\ 0110\ 0110_{BCD}$

3) $0001\ 1100\ 1000_{BCD}$

4) $0100\ 0101\ 0110_{BCD}$

5) $0100\ 0101\ 0110_2$

Answer: 4)

Decimal	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

- Replace each digit of the number with the relevant 4bit code from above.
සෑම ඉලක්කමක්ම ඉහත කේතයට අනුව ඊට අදාළ බිටු හතරේ කොටස මගින් ආදේශ කරන්න
- Combine the 4 bit sets together.
එම බිටු හතරේ කොටස් එක ලගින් ලියන්න.

456_{10}		
4	5	6
0100	01001	0110
$0100\ 1001\ 0110_{BCD}$		

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. What is the range of numbers that can be represented by an 8-bit 2's complement system?

බිටු 8හි 2හි අනුපූරක පද්ධතියකින් නිරූපණය කළ හැකි සංඛ්‍යා පරාසය කුමක්ද?

1) -128 to 127

2) -255 to 255

3) 0 to 255

4) -64 to 63

5) -32768 to 32767

Answer: 1)

An 8-bit 2's complement system is commonly used to represent both positive and negative integers. The range of numbers it can represent is determined by its bit-width and the most significant bit (MSB), that is the sign bit.

8-බිටු 2 හි අනුපූරක පද්ධතියක් ධන සහ ඍණ නිඛිල දෙකම නිරූපණය කිරීමට බහුලව භාවිතා වේ. එයට නිරූපණය කළ හැකි සංඛ්‍යා පරාසය තීරණය වන්නේ එහි බිටු-පළල සහ වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව (MSB), එනම් ලකුණු බිටුව (sign bit) අනුව ය.

For an n-bit 2's complement system, the range is: -2^{n-1} to $2^{n-1} - 1$

n-බිටු 2 හි අනුපූරක පද්ධතියක් සඳහා, පරාසය: -2^{n-1} සිට $2^{n-1} - 1$

Calculations / ගණනය කිරීම් (n=8):

Minimum value / අවම අගය: $-2^{8-1} = -2^7 = -128$

Maximum value / උපරිම අගය: $2^{8-1} - 1 = 2^7 - 1 = 127$

Range / පරාසය: -128 to 127

So, the correct answer number is 1.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුර අංකය 1 වේ.

5. Which answer contains the POS expression obtained by the following Karnaugh map?

පහත කාණේ සිතියම මගින් ලබාගත හැකි POS ප්‍රකාශනය අඩංගු පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) $(B + C + \bar{D}).(\bar{A} + B + \bar{D}).(\bar{B} + C + D).(\bar{B} + \bar{C} + D)$
- 2) $(B + C + \bar{D}).(\bar{A} + \bar{D}).(\bar{B} + D)$
- 3) $B.C.\bar{D} + \bar{A}.B.\bar{D} + \bar{B}.D$
- 4) $(B + C + \bar{D}).(\bar{A} + B + \bar{D}).(\bar{B} + D)$
- 5) $B.C.\bar{D} + \bar{A}.B.\bar{D} + \bar{B}.C.D + \bar{B}.\bar{C}.D$

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	1	1	1	0
10	1	0	0	1

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

This Karnaugh map can be grouped as follows and expressions related to them can be written.

මෙම කාණේ සිතියම පහත ආකාරයට කාණ්ඩ කර ඒවාට අදාළ ප්‍රකාශ ලේඛය හැකිය.

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	1	1	1	0
10	1	0	0	1

$B + C + \bar{D}$ $\bar{B} + D$ $\bar{A} + B + \bar{D}$

$$\text{POS} = (B + C + \bar{D}).(\bar{A} + B + \bar{D}).(\bar{B} + D)$$

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.